

Chapitre 3

Variations et extremums

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire un tableau de variations

On considère $f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x^2 + 8x + 1$ sur $[0; 6]$, de dérivée $f'(x) = x^2 - 6x + 8$.

- (a) Résoudre $f'(x) = 0$: calculer les points critiques.
- (b) Étudier le signe de $f'(x)$ (trinôme de coefficient dominant positif : positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles).
- (c) Calculer $f(0), f(2), f(4)$ et $f(6)$, puis dresser le tableau de variations complet.

Exercice 2 — Nature des points critiques par le signe de f'

En utilisant le tableau de variations de l'exercice 1 :

- (a) Identifier la nature (maximum ou minimum local) de chacun des deux points critiques, à partir du changement de signe de f' .
- (b) Le maximum local en $x = 2$ est-il aussi le maximum **global** sur $[0; 6]$? Comparer avec les valeurs aux bornes.

Exercice 3 — Confirmer avec la dérivée seconde

Pour la même fonction $f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x^2 + 8x + 1$:

- (a) Calculer $f''(x)$.
- (b) Calculer $f''(2)$ et $f''(4)$, et en déduire la nature de chaque point critique.
- (c) Ce résultat est-il cohérent avec celui de l'exercice 2, obtenu par le signe de f' ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 3)

Exercice 4 — La méthode complète appliquée au profit de l'introduction

On reprend le profit $\Pi(q) = -0,2q^2 + 32q - 300$ obtenu dans l'exemple de l'introduction (avec $C(q) = 300 + 8q + 0,2q^2$ et $R(q) = 40q$), sur le domaine $q \in [0; 200]$.

- (a) Calculer $\Pi'(q)$ et résoudre $\Pi'(q) = 0$.
- (b) Calculer $\Pi''(q)$ et en déduire la nature du point critique.
- (c) Comparer la valeur au point critique aux valeurs de Π aux deux bornes du domaine, et conclure sur le maximum global.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un optimum atteint à la borne de la capacité

Une entreprise a un profit $\Pi(q) = -0,5q^2 + 50q - 200$, mais sa capacité de production est limitée à $q \in [0; 40]$.

- (a) Calculer $\Pi'(q)$ et résoudre $\Pi'(q) = 0$. Ce point critique appartient-il au domaine $[0; 40]$?
- (b) Étudier le signe de $\Pi'(q)$ sur $[0; 40]$ (calculer $\Pi'(40)$ pour trancher).
- (c) En déduire la quantité optimale sur ce domaine restreint, et interpréter économiquement ce que signifie $\Pi'(40) > 0$ à l'optimum.

Exercice 6 — Deux maximums globaux, un cas rare

Une entreprise saisonnière a un profit $f(x) = \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x + 5$ sur $[0; 8]$ (où x représente le nombre de mois écoulés depuis le début de l'année), de dérivée $f'(x) = x^2 - 8x + 12 = (x - 2)(x - 6)$.

- (a) Calculer $f(0)$, $f(2)$, $f(6)$ et $f(8)$.
- (b) Identifier le maximum local (en $x = 2$) et le comparer à la valeur en $x = 8$, à la borne du domaine.
- (c) Que remarquez-vous? Combien de mois de l'année offrent-ils un profit *maximal global*? Est-ce cohérent avec la règle du chapitre 3 selon laquelle il ne peut exister qu'une seule *valeur* maximale globale (mais éventuellement atteinte en plusieurs points)?